

Análisis del contexto nacional y global

Transformación digital y empleo

Ecuador, Argentina, Colombia y Venezuela - 2020-2024

Resumen ejecutivo

Este informe analiza descriptivamente la relación entre conectividad digital y empleo en Ecuador, Argentina, Colombia y Venezuela durante 2020-2024. Se emplean 80 observaciones país-año de indicadores del Banco Mundial (WDI); el indicador de uso de internet procede originalmente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La validación no detectó duplicados ni valores faltantes en el periodo analítico.

Entre 2020 y 2024 aumentaron el uso de internet y la tasa de empleo/población en los cuatro países. Una regresión exploratoria con efectos fijos por país estima una asociación positiva entre uso de internet y empleo, pero no identifica un efecto causal. La muestra contiene solo 20 observaciones para el modelo y cuatro países; por ello los resultados deben leerse como evidencia descriptiva y exploratoria.

Planteamiento del problema y objetivos

La pregunta de investigación es: ¿cómo se relaciona el avance de la conectividad digital con la tasa de empleo de la población de 15 años o más en Ecuador, Argentina, Venezuela y Colombia durante 2020-2024?

El objetivo general es analizar esa relación y comparar la evolución de Ecuador con los tres países seleccionados. Los objetivos específicos son describir los indicadores digitales y laborales, realizar la comparación regional y estimar una asociación exploratoria controlando por el crecimiento real del PIB per cápita.

Fuentes y metodología

La fuente de descarga es World Development Indicators del Banco Mundial (<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>). Se utilizaron: tasa de empleo/población, 15+ (SL.EMP.TOTL.SP.ZS); crecimiento anual del PIB real per cápita (NY.GDP.PCAP.KD.ZG); desempleo total (SL.UEM.TOTL.ZS); y uso de internet (IT.NET.USER.ZS). Este último tiene como fuente primaria la UIT DataHub (<https://datahub.itu.int/>).

Las respuestas originales se conservaron en data/raw/ con un manifiesto de URL y huellas SHA-256. El periodo 2025 se excluyó del análisis porque el indicador de uso de internet no tenía valores para los cuatro países. No se imputaron ni corrigieron valores.

La variable de resultado es la tasa de empleo/población de 15 años o más. La variable explicativa principal es el porcentaje de personas que usan internet; el crecimiento del PIB real per cápita es un control. El desempleo se usa solo como indicador descriptivo por su relación contable con el empleo.

Procesamiento y validación

El conjunto procesado contiene 80 observaciones: cuatro países, cinco años y cuatro indicadores. La validación de datos brutos verificó integridad por SHA-256, esquema, claves país-año, duplicados, cobertura y faltantes. Para 2020-2024 no hubo valores nulos ni claves duplicadas. El reporte completo está en [outputs/reports/data_quality.md](#).

Resultados descriptivos

País	Internet 2020	Internet 2024	Cambio (pp)	Empleo 2020	Empleo 2024	Cambio (pp)
Argentina	85.51	89.67	4.15	49.60	57.44	7.84

Colombia	69.80	79.35	9.55	53.28	57.42	4.14
Ecuador	70.70	77.17	6.47	56.36	62.31	5.95
Venezuela	72.44	76.68	4.24	44.55	49.28	4.73

Los cuatro países registran aumentos simultáneos de conectividad y empleo en el periodo. Esta coincidencia no permite atribuir el cambio laboral únicamente a la digitalización: también intervienen ciclo económico, políticas públicas, estructura sectorial y condiciones institucionales.

Análisis econométrico exploratorio

Se estimó la ecuación:

$$\text{Empleo}_{it} = \alpha_i + \beta \text{Internet}_{it} + \gamma \text{CrecimientoPIBpc}_{it} + \varepsilon_{it}$$

El modelo usa efectos fijos por país y errores estándar HC3. El coeficiente estimado para uso de internet fue 0.427 puntos porcentuales de empleo por cada punto porcentual adicional de uso de internet; el intervalo aproximado al 95% fue de 0.085 a 0.770. El coeficiente del crecimiento del PIB real per cápita fue 0.132. Los resultados completos están en `outputs/tables/model_results.csv`.

No se incluyen efectos fijos de año por el tamaño reducido de la muestra. Los valores p son orientativos y no sustentan una interpretación causal.

Riesgos, oportunidades y recomendaciones para Ecuador

El aumento observado de uso de internet coincide con una mejora de la tasa de empleo ecuatoriana en el periodo. Esto es compatible con mecanismos como mejor acceso a información, mercados y oportunidades de trabajo, pero no demuestra que uno cause el otro.

Se recomienda ampliar el estudio con más países o información subnacional y microdatos, incorporar indicadores de calidad y asequibilidad de conectividad, y distinguir empleo formal, informal, juvenil y por sexo. Cualquier decisión de política debe complementarse con evidencia causal y contexto institucional.

Limitaciones

- Muestra pequeña: cuatro países y cinco años.
- El indicador de conectividad mide uso de internet, no calidad, habilidades digitales ni tipo de empleo.
- Las estimaciones laborales modeladas mejoran comparabilidad, pero no sustituyen el análisis de fuentes nacionales.
- El estudio documenta asociaciones; no identifica causalidad.

Referencias

- Banco Mundial. *World Development Indicators*. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
- Unión Internacional de Telecomunicaciones. *ITU DataHub*. <https://datahub.itu.int/>
- Organización Internacional del Trabajo. *ILOSTAT*. <https://ilostat.ilo.org/data/bulk/>

Anexos

Los archivos `data/raw/wdi_manifest_2020_2025.json`, `data/processed/processing_manifest.json`, `outputs/reports/data_quality.md` y `outputs/tables/model_results.csv` contienen la trazabilidad técnica del análisis.